INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

<Orientação a Objetos>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECO – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Conceitos e Princípios

- A abordagem orientada a objetos para desenvolvimento foi inicialmente proposta no fim dos anos 1960. No entanto, levou quase 20 anos para que a tecnologia de objetos se tornasse amplamente usada. Durante os anos 1990, a engenharia de software OO tornou-se o paradigma de escolha para muitos construtores de produtos de software.

Modelagem OO

- Com a ajuda da modelagem, delimitamos o problema que estamos estudando, restringindo nosso foco a um único aspecto por vez. Dividir para Conquistar.

- Ataque um problema difícil, dividindo-o em vários problemas menores que você pode solucionar.

- Construindo um sistema a partir da perspectiva de um desenvolvedor OO, trabalhará com um sistema cuja arquitetura seja centrada em várias classes e padrões de interação que determinarão como estas classes trabalharão em conjunto.

O que é a OO?

- Orientação a objetos – abordagem de desenvolvimento de software que organiza os problemas e suas soluções como um conjunto de objetos distintos.

- A estrutura e o comportamento dos dados estão incluídos na representação.

Por que é importante?

- Um objeto encapsula tanto os dados quanto o processamento que é aplicados aos dados. O que leva ao REUSO. Como o reuso é atributo importante da moderna engenharia de software, o paradigma de orientação a objetos é atraente para muitas organizações de desenvolvimento de software.

- Aumento da produtividade, diminuição do custo de desenvolvimento e manutenção.

Motivação

- Melhor compreensão do domínio do problema, permitindo a resolução de problemas mais desafiadores.
- Melhor interface entre o analista e o especialista do domínio do problema, por utilizar métodos de organização naturais dos seres humanos.
- Aumento da consistência interna dos resultados da análise.
- Existência da herança, que ajuda a identificar pontos comuns.
- Alterabilidade boa.
- Alta reusabilidade de resultados de análises efetuadas anteriormente.
- Interface “suave” com o projeto.

Motivação

- Estabilidade. As classes projetadas para reutilização acabam se tornando estáveis.
- O conceito de encapsulamento que esconde detalhes de implementação e faz com que classes complexas se tornem fáceis de serem utilizadas.
- Construção de objetos mais complexos a partir de outros já existentes, aprovados e testados (herança).
- A tendência à reutilização faz com que o desenvolvimento seja acelerado e de melhor qualidade.
- Continuidade do software é ressaltada: alterações de requisitos não significam alterações maciças no desenvolvimento posterior.
- Modelos refletem melhor o mundo real: mais intuitivos, mais fáceis de entender e manter.

Métodos Organizacionais

- Segundo Coad e Yourdon, a OO emprega 3 métodos organizacionais:
  - Diferenciação: a definição de objetos em termos de atributos característicos que os diferenciam entre si.
  - Todo e parte: a distinção entre objetos como um todo e suas partes constituintes.
  - Classificação: a distinção entre diferentes classes de objetos com características semelhantes.

Conceitos Orientados a Objetos

- **Objeto**: Qualquer coisa existente no mundo real, em formato concreto ou abstrato (que exista física ou conceitualmente). Ex: aluno, mesa, professor, cadeira, caneta, etc.

- **Atributos**: Propriedades ou características dos objetos. Identifica o estado de um objeto.

- **Operações**: Comportamentos que modificam o estado de um objeto ou prestam serviços a outros objetos.

- **Classe**: Quando identificamos características e operações similares em objetos distintos, estamos realizando sua classificação, ou seja, identificando classes.

  - É uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica.

- **Objeto**: É uma instância de uma classe, ou seja, é um exemplo representativo da classe.

Conceitos Orientados a Objetos

- **Classes Abstratas**: Classes que não possuem instâncias.
  - Existem com o propósito de agregar características comuns a serem herdadas por outras classes.
- **Classes Concretas**: Classes que possuem instâncias.

Objetos, Atributos, Operações e Classes

Objeto João

Nome: João
Sexo: masculino
Data de Nascimento: 01/03/1960
Estado Civil: Casado

É do tipo

Classe Pessoa

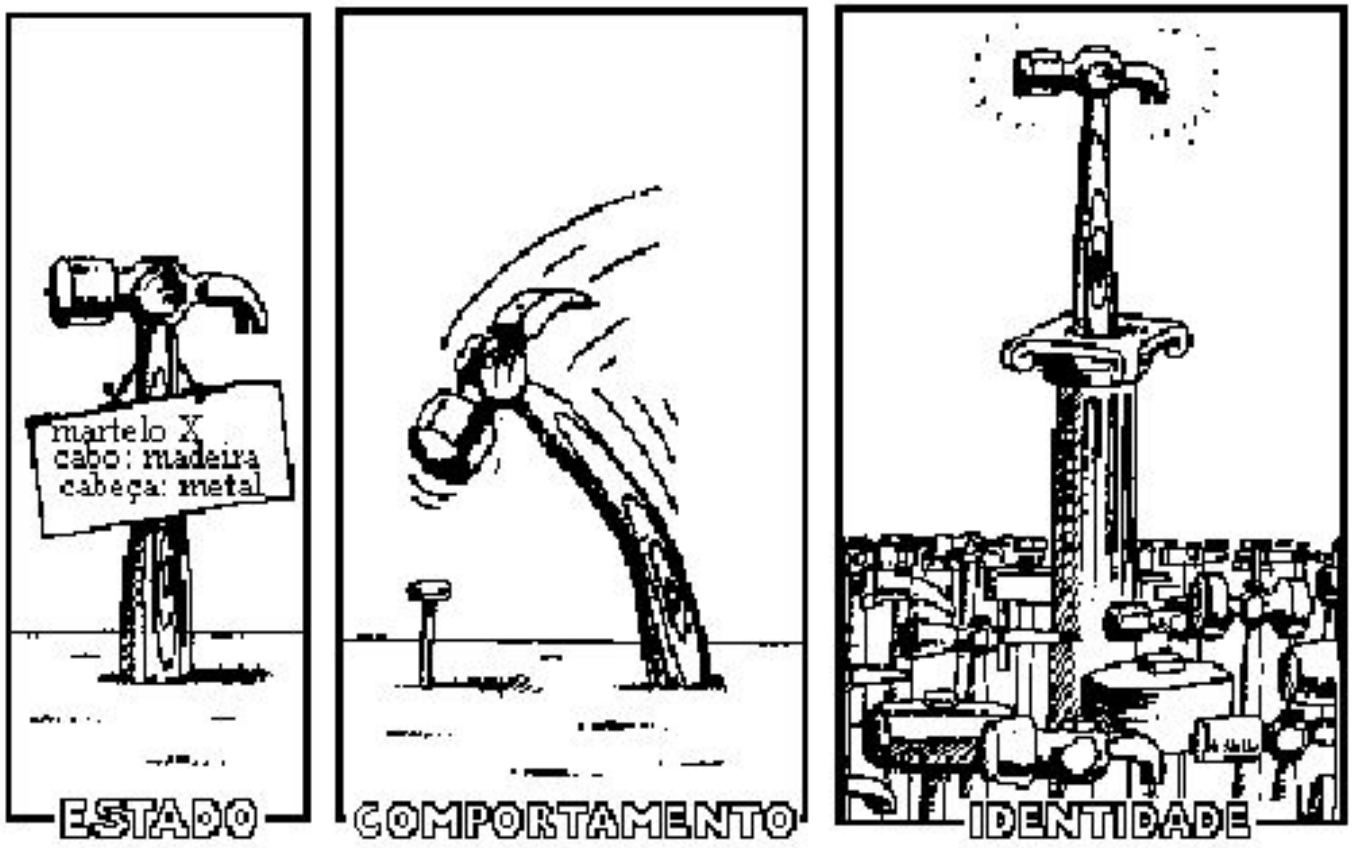
Nome
Sexo
Data de Nascimento
Estado Civil

- Cadeira é uma instância (membro) de uma classe muito mais ampla de objetos que chamamos Mobiliário.
- Um conjunto de atributos genéricos pode ser associado com cada objeto da classe Mobiliário.
- Todo mobiliário tem custo, dimensões, peso, cor, localização, etc.
- Todo objeto da classe Mobiliário pode ser manipulado de diversos modos. Pode ser comprado e vendido, movido de um lugar para outro, fisicamente modificado. Cada uma dessas operações vai modificar um ou mais atributos do objeto.

Princípios da OO

- Identidade;
- Abstração;
- Classificação;
- Encapsulamento;
- Herança;
- Polimorfismo;
- Persistência;
- Comunicação por Mensagens.

Identidade


martelo X
cabo: madeira
cabeça: metal
ESTADO
COMPORTAMENTO
IDENTIDADE

Identidade

- Os dados são organizados em entidades separadas e distinguíveis, chamadas objetos.

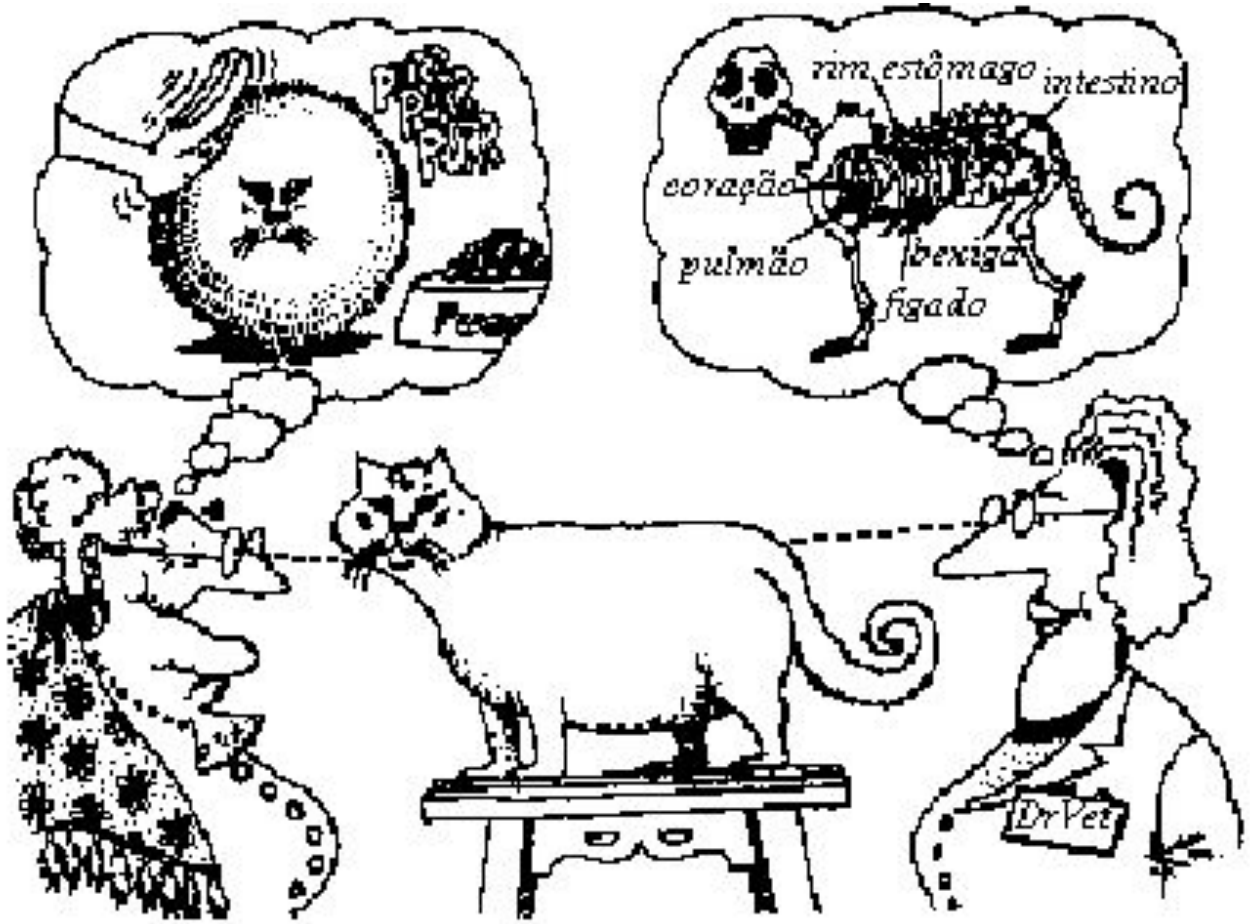
- O objeto tem estados e comportamentos associados a ele.

- Cada objeto em OO possui um Nome (referência ou indicador) que distingue os objetos.

Identidade - Exemplo

- Sistema que controla uma represa em um rio:
  - Objeto – Represa;
  - Estados:
    - Totalmente_aberta;
    - Totalmente_fechada.
  - Comportamento – alarme_sonoro.

Abstração


rim
estômago
intestino
coração
pulmão
bexiga
fígado
Dr Vet

Abstração

- A abstração é a descrição de um problema com um nível de generalização que nos permite concentrar nos principais aspectos do problema, sem nos perdermos nos detalhes.

- A abstração ajuda a representar os diferentes pontos de vista sobre o sistema a ser desenvolvido.

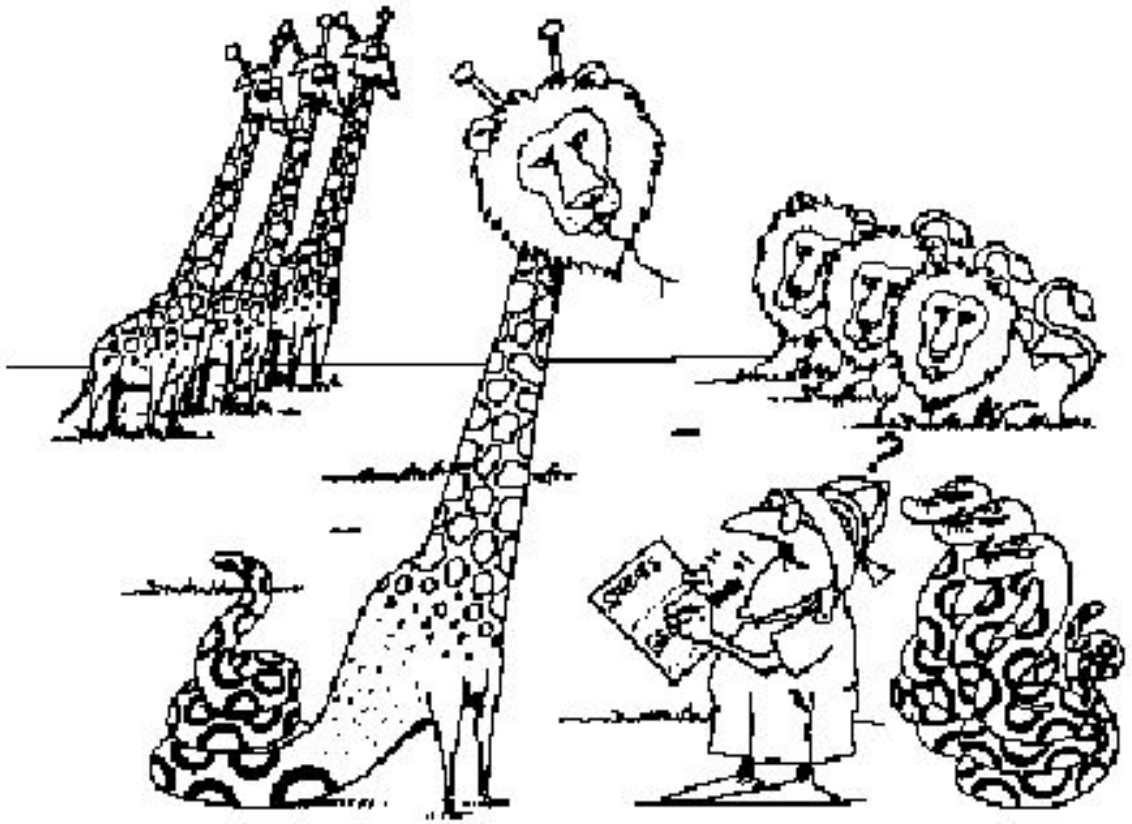
- Juntas as abstrações formam uma hierarquia que mostra como as diferentes perspectivas do sistema se relacionam uma com a outra.

- Tipos:
  - Abstração de Procedimentos
  - Abstração de Dados

Abstração

- **Abstração de Procedimentos**: Seqüência de instruções com uma denominação que tem uma função específica e limitada.
  - Ex: Abrir
- **Abstração de Dados**: É uma coleção de dados com uma denominação que descreve um objeto de dados.
  - Ex: Porta (tipo de porta, peso, dimensões, etc)

Classificação



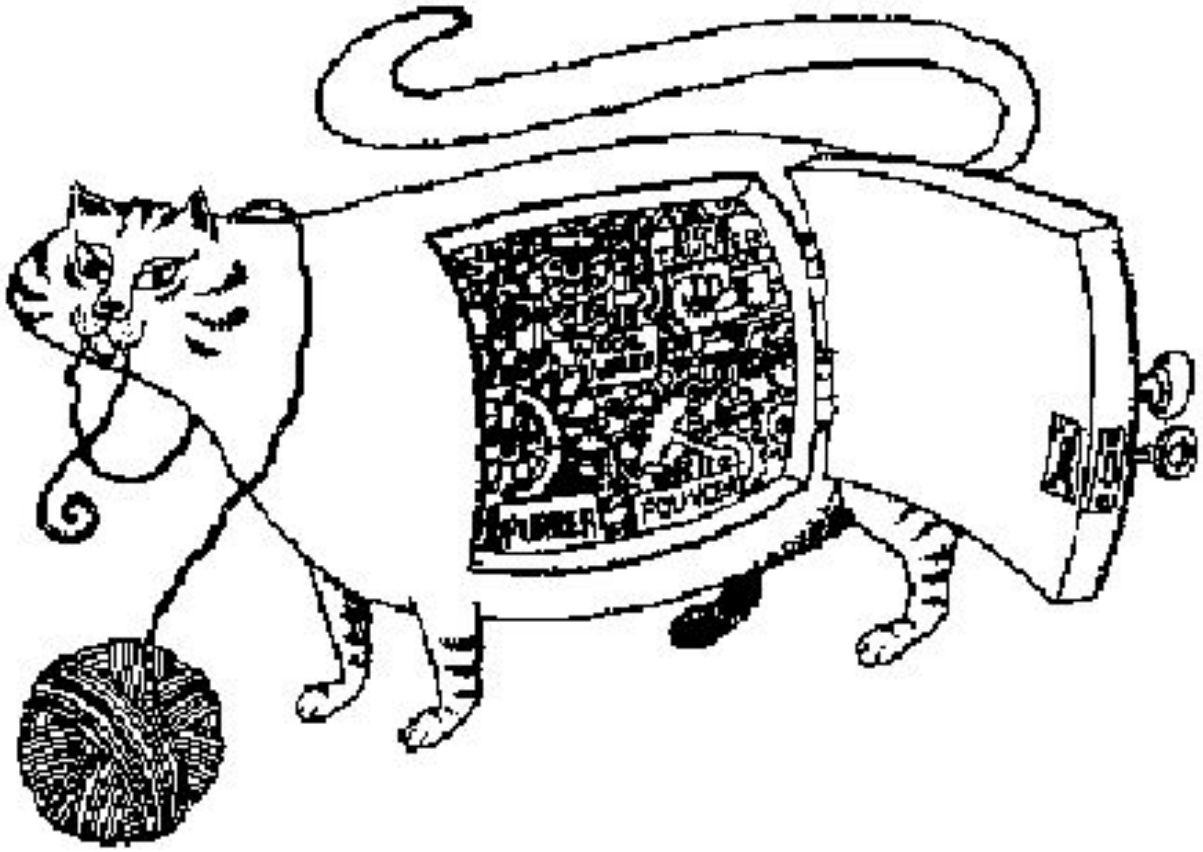
Classificação

- Agrupa os objetos que têm atributos e comportamentos em comum.
- Exemplos:
  - Conjunto de elefantes;
  - Conjunto de aviões;
- Cada um destes conjuntos podem ser considerados Classes.
- Cada classe poderá associar atributos e comportamentos (operações).
  - Exemplo (Classe Elefante):
    - Atributos: cor, tamanho, origem.
    - Operações: move, alimenta, se lava.
- As definições e hierarquias de classes têm a finalidade de representar um problema ou sua solução.

Instância

- Cada objeto será uma instância de uma classe.
- Cada instância tem seus próprios valores de atributos, mas compartilha o nome e os comportamentos dos atributos com as outras instâncias da classe.
- Os valores dos atributos nos ajudam a distinguir os objetos entre si.

Encapsulamento



Encapsulamento

- É a maneira pela qual os métodos formam um limite de proteção em torno do objeto, isolando-o daquilo que acontece aos outros objetos.

- Os objetos podem ser manipulados somente por meio de suas operações (comportamentos).

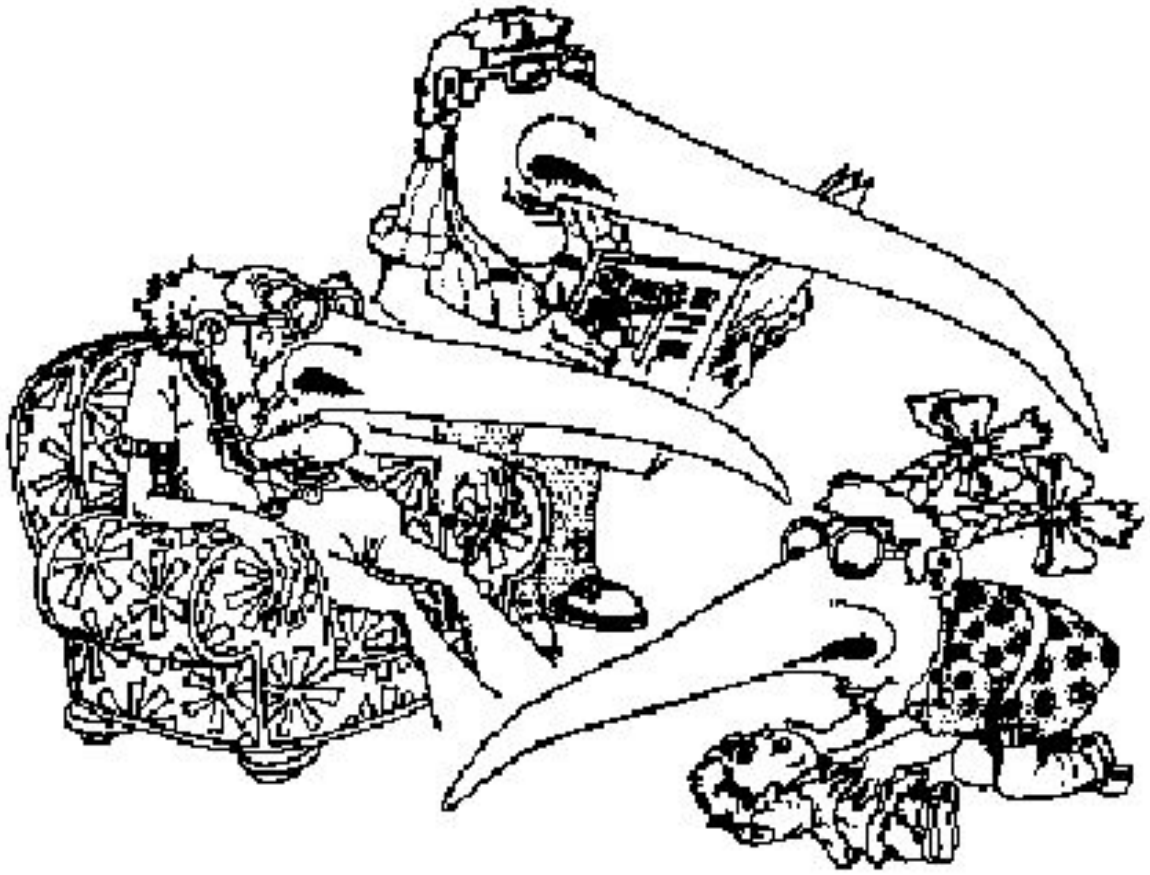
- Uma classe encapsula os comportamentos e atributos de um objeto, ocultando detalhes de implementação.

- O encapsulamento é uma técnica para ‘empacotar’ as informações, de maneira a ocultar o que deve ser ocultado, e a deixar visível o que deve ficar visível.

- As estruturas de dados e as operações que as manipulam ficam juntas em uma única entidade denominada classe.

- Facilita o reuso de componentes.

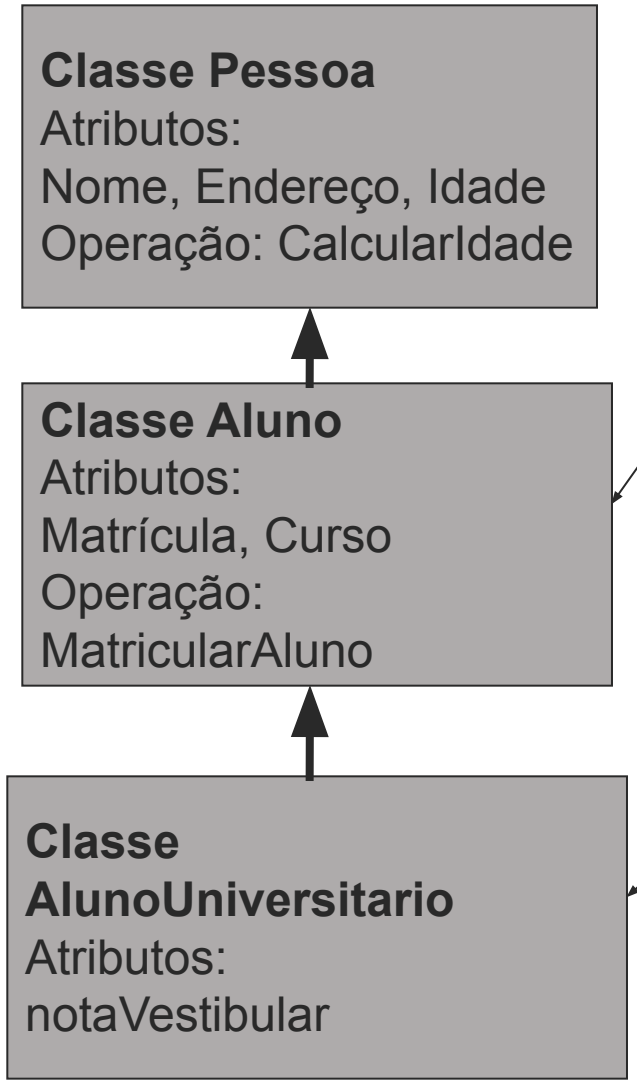
Herança



Herança

- Serve para organizar as classes hierarquicamente, de acordo com as semelhanças ou diferenças entre elas.
- A herança é uma forma de organizar, construir e reutilizar as classes.
- Principal diferença entre sistemas convencionais e OO.
- Uma subclasse Y herda todos os atributos e métodos associados com a superclasse X.
- Qualquer modificação nos dados ou métodos contidos numa superclasse é imediatamente herdada por todas as subclasses que herdam da superclasse.
- As subclasses sempre diferem de suas superclasses por conterem mais e nunca menos. Não há como subtrair informações em uma subclasse.
- Novos atributos e métodos podem ser adicionados àqueles que foram herdados dos níveis mais altos da hierarquia.

Herança



A classe Aluno tem dois atributos próprios: matrícula e curso; e herda os atributos nome e endereço. O mesmo acontece com a operação CalcularIdade que é herdada e se junta a operação própria MatricularAluno

A classe AlunoUniversitário tem como atributo próprio: notaVestibular. Herda os atributos: nome, endereço, matricula e curso. Não possui nenhuma operação própria, mas herda CalcularIdade e MatricularAluno

Polimorfismo

- O comportamento pode ser exibido diferentemente em diferentes classes ou subclasses.
  - Exemplo (Classe Polígono):
    - Cada polígono tem sua área, mas o cálculo da área de um triângulo é diferente do quadrado. O cálculo da área é específico do objeto a que está sendo aplicado. Haverá um método para calcular a área do triângulo e um para o quadrado. A escolha é realizada pelos parâmetros.

Persistência

- É a capacidade do nome, estado ou comportamento de um objeto de transceder tempo ou espaço.
  - Exemplo:
    - Queremos armazenar os valores da alteração de combustível por um ano. Desta forma, os objetos persistem, mesmo que seus atributos sejam transformados.

Comunicação por Mensagens

Comunicação por Mensagens

- Meio pelo qual os objetos interagem.

- Ordens para que determinadas ações vinculadas aos objetos sejam executadas. Um objeto é solicitado a realizar uma de suas operações enviando a ele uma mensagem dizendo ao objeto o que fazer. O receptor (objeto) responde a mensagem primeiro escolhendo a alteração que implementa o nome da mensagem, executando essa operação e depois devolvendo o controle a quem chamou.

Tópicos para Discussão

- Como podemos atacar um problema?
- Como se trabalha com uma perspectiva de um desenvolvedor OO?
- O que é a OO?
- Por que a OO é importante?
- Quais são as motivações da OO?
- Quais são os métodos organizacionais que a OO emprega?
- O que se entende por objetos, atributos, operações e classes?
- O que significam os conceitos abaixo:
  - Objeto
  - Atributos
  - Operações
  - Classe / Objeto

Tópicos para Discussão

- Fale sobre cada princípio OO:
  - Identidade
  - Abstração
    - Abstração de Procedimentos
    - Abstração de dados
  - Classificação
  - Encapsulamento
- Herança
  - Polimorfismo
  - Persistência
  - Comunicação por Mensagens